

title

Proposición 1. *El espacio ℓ^∞ no es separable.*

Demostración: Supongamos por contradicción que ℓ^∞ es separable. Entonces, existe un conjunto denso numerable $D \subset \ell^\infty$. Consideramos el conjunto

$$S := \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : a_n \in \{0, 1\}\} \subset \ell^\infty.$$

Dado $\bar{x} = (x_n)_n \in D$, consideramos la bola abierta de radio $1/2$ centrada en $\bar{x}$, $B(\bar{x}, 1/2)$. Veamos que $|S \cap B(\bar{x}, 1/2)| \leq 1$. Si $\bar{y} = (y_n)_n, \bar{z} = (z_n)_n \in S \cap B(\bar{x}, 1/2)$, entonces

$$\|\bar{y} - \bar{z}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |y_n - z_n| \leq \|\bar{y} - \bar{x}\|_\infty + \|\bar{x} - \bar{z}\|_\infty < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Luego, $\forall n \in \mathbb{N} : y_n = z_n \implies \bar{y} = \bar{z}$. Por tanto, cada bola de radio $1/2$ centrada en un punto de D contiene a lo sumo un elemento de S . Como D es numerable, S es numerable. Pero, por el argumento diagonal de Cantor, S es no numerable. $\longrightarrow \longleftarrow$ ■